

Distribusi Peluang

Sevi Nurafni



DISTRIBUSI PELUANG

Sebaran kemungkinan terjadinya variabel acak tertentu.

Variabel acak adalah peristiwa yang diharapkan akan terjadi, yang biasanya dilambangkan dengan **X**.

Pembagian Distribusi Peluang

Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Peluang Variabel Diskrit untuk variabel-variabel yg kejadiannya hanya berupa ***bilangan bulat***. (Misalkan: dadu, koin, kartu, jumlah barang)

Distribusi Peluang Variabel Kontinu

Distribusi Peluang Variabel Diskrit untuk variabel-variabel yg kejadiannya bisa berupa bilangan bulat ataupun ***bilangan desimal***. (Misalkan: tinggi badan, berat badan, suhu)



Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Binomial

Distribusi Peluang Variabel Diskrit untuk variabel-variabel yang kejadiannya hanya berupa ***bilangan bulat***.

(Misalkan: dadu, koin, kartu, jumlah barang)

Ciri-ciri Distribusi Binomial

- 1) Setiap percobaan **bersifat independen atau dengan pengembalian**.
- 2) Setiap percobaan tunggal **menghasilkan dua kejadian (dikotomus)**, yaitu gagal dan sukses. Sehingga, peluangnya hanya ada dua, yaitu:
Peluang Sukses (p) dan ***Peluang Gagal (q)***, sehingga:
 $p + q = 1$
- 1) Jumlah sampelnya hanya sedikit, dimana sampelnya tidak lebih dari 30, yaitu 1 sampai dengan 30.



Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Binomial

Rumus untuk Distribusi Binomial:

$$P(X = x) = (nC_x) \cdot (P^x) \cdot (q^{n-x})$$

Keterangan:

- X : Variabel acak (peristiwa) yang diharapkan akan terjadi
- x : Banyaknya peristiwa yang diharapkan
- n : Banyaknya percobaan
- p : Peluang sukses yang dihitung dari satu kali percobaan
- q : Peluang gagal, dimana **q = 1 - p**



Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Binomial

Contoh

Manajer HRD perusahaan Evita melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa dari 1.500 karyawan terdapat 30% karyawan yang bolos per harinya. Apabila diambil sampel 20 karyawan secara acak, maka hitunglah peluang :

- Terdapat ada 5 karyawan yang bolos kerja
- Terdapat paling banyak ada 3 orang karyawan yang bolos kerja

Diketahui:

$N = 1.500$ karyawan; $n = 20$



Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Binomial

Contoh (menjawab poin a)

Terdapat ada 5 karyawan yang bolos kerja

Diketahui:

$N = 1.500$ karyawan; $n = 20$;

p (karyawan yang bolos kerja) = 30% atau **0,3**

q (karyawan yang tidak bolos) = 100% - 30% = 70% atau **0,7**

Ditanya: **Terdapat** ada 5 karyawan yang bolos kerja

Maka: $P(X = 5)$?

Jawaban

$$P(X = 5) = {}^{20}C_5 \times 0,3^5 \times 0,7^{20-5}$$

$$P(X = 5) = 15504 \times 0,00243 \times 0,004747561509943 = 0,1788630505698797 \approx 0,179 \text{ atau } 17,9\%$$

Interpretasi: Peluang ada 5 orang karyawan yang bolos kerja ialah 17,9%



Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Binomial

Contoh (menjawab poin b)

Terdapat paling banyak ada 3 orang karyawan yang bolos kerja

Diketahui:

$N = 1.500$ karyawan; $n = 20$;

p (karyawan yang bolos kerja) = 30% atau **0,3**

q (karyawan yang tidak bolos) = 100% - 30% = 70% atau **0,7**

Ditanya: **Terdapat paling banyak** ada 3 orang karyawan yang bolos kerja

Maka: $P(X \leq 3)$?

Jawaban

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$



Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Binomial

Contoh (menjawab poin b) lanjutan

Jawaban

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$P(X = 0) = {}^{20}C_0 \times 0,3^0 \times 0,7^{20-0}$$

$$P(X = 0) = 1 \times 1 \times 0,0007979226629761$$

$$P(X = 0) = 0,0007979226629761$$

$$P(X = 1) = {}^{20}C_1 \times 0,3^1 \times 0,7^{20-1}$$

$$P(X = 1) = 20 \times 0,3 \times 0,0011398895185373$$

$$P(X = 1) = 0,0068393371112238$$

$$P(X = 2) = {}^{20}C_2 \times 0,3^2 \times 0,7^{20-2}$$

$$P(X = 2) = 190 \times 0,09 \times 0,0016284135979104$$

$$P(X = 2) = 0,0278458725242686$$

$$P(X = 3) = {}^{20}C_3 \times 0,3^3 \times 0,7^{20-3}$$

$$P(X = 3) = 1140 \times 0,027 \times 0,0023263061398720$$

$$P(X = 3) = 0,0716036722052623$$

$$P(X \leq 3) = 0,0007979226629761 + 0,0068393371112238 + 0,0278458725242686 + 0,0716036722052623$$

$$P(X \leq 3) = 0,1070868045037308 \approx 0,1071 \text{ atau } \mathbf{10,71\%}$$

Interpretasi: *Peluang terdapat paling banyak 3 orang karyawan yang bolos kerja ialah 10,71%.*



Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Poisson

Distribusi Peluang Variabel Diskrit untuk variabel-variabel yang kejadiannya hanya berupa ***bilangan bulat***.

(Misalkan: dadu, koin, kartu, jumlah barang)

Ciri-ciri Disribusi Poisson

- 1) Setiap percobaan **bersifat independen atau dengan pengembalian**.
- 2) Setiap percobaan tunggal **menghasilkan dua kejadian (dikotomus)**, yaitu gagal dan sukses. Sehingga, peluangnya hanya ada dua, yaitu:
Peluang Sukses (p) dan ***Peluang Gagal (q)***, sehingga:
 $p + q = 1$
- 1) Peluang sukses biasanya sangat sedikit.
- 2) Ukuran sampel atau populasinya sangat besar. Yaitu $n > 30$.
- 3) Biasa disebut juga distribusi industri.



Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Poisson

Rumus untuk Distribusi Poisson:

$$P(X=x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

Keterangan:

e : Bilangan eksponensial
 λ : Rata-rata keberhasilan

Dimana:

$$\lambda = n \cdot P \quad \sigma = \sqrt{n \cdot p} \quad \text{atau} \quad \sigma = \sqrt{\lambda}$$

$$P = \frac{n(X)}{n(S)}$$



Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Poisson

Contoh

Berdasarkan pengalaman seorang pengusaha sepatu kulit yang memproduksi 2500 pasang sepatu, biasanya terdapat 5 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar mutu (cacat). Pengusaha itu mendapat pesanan sebanyak 3000 pasang sepatu dari pedagang eceran yang akan menjual kembali sepatu tersebut di tokonya. Berapa probabilitas/peluang pedagang eceran tsb akan mendapatkan paling banyak 2 pasang sepatu yang tidak memenuhi standar mutu (cacat) ?

Diketahui:

$$n = 3000; P(\text{Sepatu Cacat}) = 5/2500 = 0,002; \lambda = 3000 \times 0,002 = 6$$

Ditanya: Probabilitas Sepatu Cacat Paling Banyak 2 Pasang Sepatu

$$P(X \leq 2) ?$$



Distribusi Peluang Variabel Diskrit

Distribusi Poisson

Contoh (lanjutan)

Diketahui:

$n = 3000$; P (Sepatu Cacat) $= 5/2500 = 0,002$; $\lambda = 3000 \times 0,002 = 6$

Jawaban

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

$$P(X=x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

$$P(X = 0) = \frac{(e^{-6})(6^0)}{0!} = \frac{(0.00247875217)(1)}{1} = 0.00247875217$$

$$P(X = 1) = \frac{(e^{-6})(6^1)}{1!} = \frac{(0.00247875217)(6)}{1} = 0.0148725130599981$$

$$P(X = 2) = \frac{(e^{-6})(6^2)}{2!} = \frac{(0.00247875217)(36)}{2} = 0.0446175391799944 +$$

$$P(X \leq 2) = 0,0619688044099925$$

Interpretasi

Jadi probabilitas memperoleh sepatu cacat paling banyak 2 pasang sepatu ialah 6,2%



Distribusi Peluang Variabel Kontinu

Sebaran peluang kontinu yang paling penting dalam bidang statistika adalah sebaran normal atau distribusi normal. Kurva yang dibentuk oleh sebaran ini disebut kurva normal.

Ciri-ciri Distribusi Peluang Variabel Kontinu

- 1) Variabel acaknya dilambangkan dengan x , dan nilainya menyebar normal dengan **rata-rata populasi (μ)** dan **simpangan baku populasi (σ)**.
- 2) Variabel x mempunyai kurva simetris (sama rata) yang selalu berada diatas sumbu datar x dan tidak akan memotong sumbu dasar x pada posisi tak terhingga.



Distribusi Peluang Variabel Kontinu

Untuk memudahkan perhitungan dilakukan perubahan nilai dari **x** menjadi **z**, dengan rumus berikut:

$$Z_x = \frac{x - \mu_x}{\sigma}$$

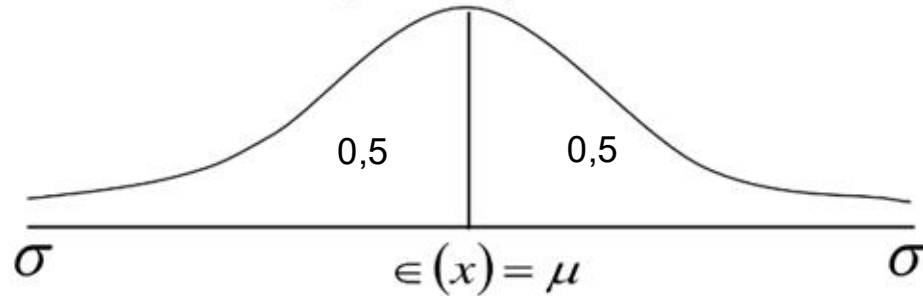
Keterangan:

- Z_x : Bilangan baku
- μ_x : Rata-rata populasi
- σ : Standar deviasi populasi
- X : variabel yang diharapkan



Distribusi Peluang Variabel Kontinu

Nilai Z akan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata $\mu = 0$ dan simpangan baku $\sigma_z = 1$. Distribusi Z disebut distribusi normal baku. Luas daerah kurva normal baku untuk beberapa harga Z telah dihitung dan ditabelkan. Tabel ini disebut dengan tabel normal baku (Tabel Z).



X = Nilai Variabel Kontinue



Distribusi Peluang Variabel Kontinu

Contoh

Bank “Mahasiswa Ikopin” mempunyai 2.500 nasabah. Tabungan seluruh nasabah nilainya menyebar normal dengan rata-rata Rp. 325 ribu dan standar deviasinya adalah Rp. 170 ribu. Pertanyaan:

- Berapa peluang seorang nasabah akan mempunyai tabungan kurang dari Rp.400 ribu ?
- Berapa persen nasabah yg mempunyai tabungan antara Rp. 250 ribu sampai Rp. 500 ribu,- ?
- Berapa jumlah nasabah yang tabungannya masih di bawah Rp. 175 ribu ?
- Jika 5% mahasiswa yang mempunyai tabungan **paling tinggi** akan mendapatkan hadiah dari Bank, maka mahasiswa dengan tabungan berapakah yang akan mendapatkan hadiah ?



Distribusi Peluang Variabel Kontinu

Contoh (jawaban soal a)

Diketahui:

$N = 2500$; $\sigma = 170$; $\mu = 325$; $X = 400$

Ditanya: Peluang seorang nasabah mempunyai tabungan kurang dari 400 ribu
 $P(X < 400)$?

Jawaban

$$P(X < 400) = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{400 - 325}{170} = \frac{75}{170} = 0,4411764705882352 \approx 0,44$$

$$Z_{\text{tab}} = 0,17$$

Luas Daerah Arsiran = $0,5 + 0,17 = 0,67$ atau 67%



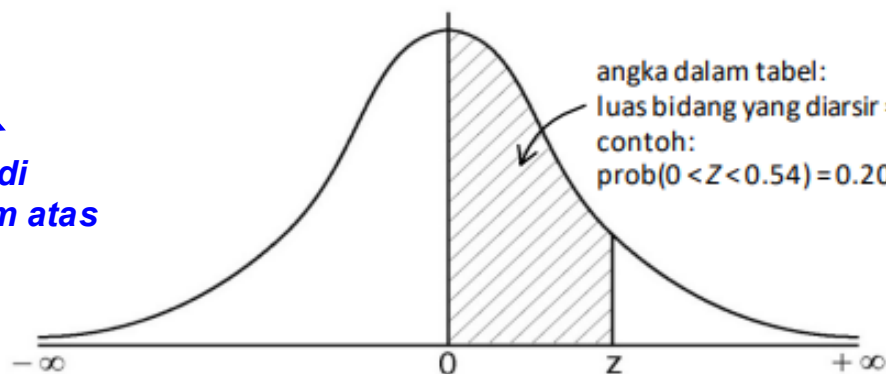
Maka, peluang seorang nasabah mempunyai tabungan kurang dari 400 ribu ialah 67%.

Luas di bawah kurva pdf distribusi normal dari 0 s.d. z

$$0,44 = 0,4 + 0,04$$

lihat di baris
sebelah kiri

lihat di
kolom atas



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621



Distribusi Peluang Variabel Kontinu

Contoh (jawaban soal b)

Diketahui:

$N = 2500$; $\sigma = 170$; $\mu = 325$; $X_1 = 250$; $X_2 = 500$

Ditanya: Peluang seorang nasabah mempunyai tabungan dari 250 s/d 500 ribu
 $P(250 < X < 500)$?

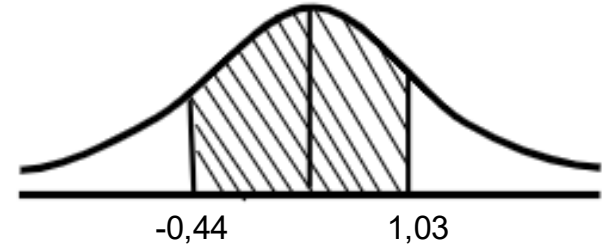
$$P(X = 250) = \frac{250-325}{170} = \frac{-75}{170} = -0,4412 \approx 0,44$$

$$Z_{\text{tab}} = 0,4 ; 0,04 = 0,17$$

$$P(X = 500) = \frac{500-325}{170} = \frac{175}{170} = 1,029 \approx 1,03$$

$$Z_{\text{tab}} = 1,0 ; 0,03 = 0,3485$$

Luas Daerah Arsiran = $0,17 + 0,3485 = 0,5185$ atau 51,85%



Maka, peluang seorang nasabah mempunyai tabungan dari 250 s/d 500 ribu ialah 51,85%



Distribusi Peluang Variabel Kontinu

Contoh (jawaban soal c)

Diketahui:

$$N = 2500; \sigma = 170; \mu = 325; X = 175$$

Ditanya: Peluang seorang nasabah mempunyai tabungan kurang dari 175 ribu

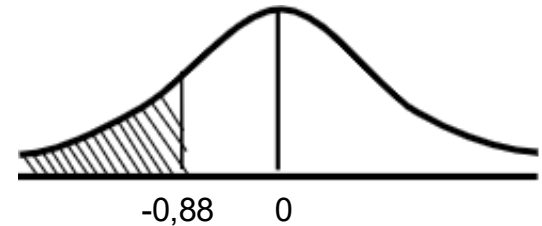
P (X < 175)?

$$P(X = 175) = \frac{175-325}{170} = \frac{-150}{170} = -0,8823 \approx -0,88$$

$$Z_{\text{tab}} = 0,8 ; 0,08 = 0,3106$$

$$\text{Luas Daerah Arsiran} = 0,5 - 0,3106 = 0,1894 \text{ atau } 18,94\%$$

Maka, peluang seorang nasabah mempunyai tabungan kurang dari 175 ribu ialah 18,94%





Distribusi Peluang Variabel Kontinu

Contoh (jawaban soal d)

Diketahui:

$N = 2500$; $\sigma = 170$; $\mu = 325$; $Z = 5\%$, maka $0,5 - 0,05 = 0,45$

Ditanya: mahasiswa yang memperoleh mendapatkan hadiah berdasarkan 5% mahasiswa yang mempunyai **tabungan paling tinggi**. $P(X = \dots?)$

$$Z_x = \frac{x - \mu_x}{\sigma} \quad \text{dimana: } Z_{\text{tab}} = 0,4500 = 1,65 \text{ (lihatnya dari dalam tabel ke luar tabel)}$$

$$1,65 = \frac{x - 325}{170}$$

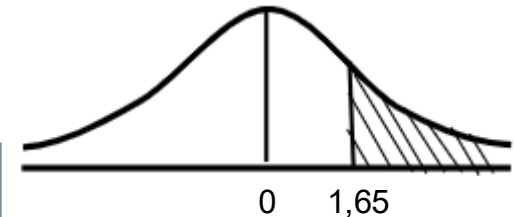
$$(1,65) \cdot (170) = x - 325$$

$$280,5 = x - 325$$

$$x = 325 + 280,5$$

$$x = 605,5$$

Maka, mahasiswa yang akan mendapatkan hadiah adalah mahasiswa yang memiliki tabungan diatas Rp 605.500.





Thank You